ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE · RETO 2

Del reporte al destinatario: protocolo para presentar reportes de talento humano

Clasificar protocolos, diseñar las reglas de formato, accesibilidad y distribución, y presentar con seguridad el reporte mensual de Byteon.

Programa	Técnico en Talento Humano (SENA)	Duración	90 minutos
Competencia	Operación de herramientas informáticas y digitales para talento humano	Modalidad	Presencial; equipos de 4 a 5 aprendices
Tema	Protocolos para la presentación de reportes: tipos, características, accesibilidad, metadatos y distribución segura	Guía base	«Retos del planeta Byteon» – Reto 2

1. Propósito

Al terminar, el aprendiz define protocolo y protocolo de presentación de reportes, clasifica sus tipos (formato, contenido, audiencia y medio de distribución), reconoce sus elementos clave, aplica criterios de accesibilidad y confidencialidad, y diseña un protocolo básico para el reporte mensual de talento humano (Ley 1581 de 2012).

Resultados esperados

- Decodificar un mensaje en ASCII y calcular los bits de una palabra.
- Clasificar 12 tarjetas según el tipo de protocolo.
- Definir formato, nivel de detalle, medio y plazo para cada destinatario.
- Calcular cumplimiento, espacio y distribución, y completar la ficha del protocolo.

Materiales

- Anexo 1 (tabla ASCII y mensaje), Anexo 2 (tarjetas), Anexo 3 (datos de Byteon) y Anexo 4 (ficha del protocolo): uno por equipo.
- Papel kraft o tablero, marcadores de colores, calculadora y cronómetro. Anexos 5 y 6 solo para el instructor.

2. Ruta de la sesión (90 minutos)

Momento	Min	Qué se hace	Grupo	Evidencia
1. Descifrar la clave	10	Activación: mensaje binario de LucIA y cálculo de bits.	Equipos	Mensaje decodificado
2. Tipos de protocolo	15	Mini-explicación (5 min) y clasificación de 12 tarjetas (10 min).	Equipos	Tarjetas clasificadas
3. Misión principal	35	Definir canal y detalle por destinatario, calcular y completar la ficha.	Equipos	Cálculos y ficha (producto)
4. Reporte a DataPrime	15	Cada equipo expone 3 minutos y recibe preguntas.	Plenaria	Reporte oral (desempeño)
5. Cierre y verificación	15	Cuestionario de 5 preguntas, mini-caso y autoevaluación.	Individual	Cuestionario (conocimiento)

3. Desarrollo paso a paso

Momento 1 · Descifrar la clave (10 min)

Instructor: lee el mensaje: «Aquí LucIA. Un reporte sin reglas se pierde en el camino. Descifren la clave de la regla que lo protege».

- Cada equipo decodifica el mensaje del Anexo 1 con la tabla ASCII parcial (8 bits por letra) y obtiene la palabra clave.
- Luego responde: ¿cuántos valores distintos puede representar 1 byte? ¿cuántos bits tiene el mensaje de nueve letras?

Momento 2 · Tipos de protocolo (15 min)

- Mini-explicación (5 min): un protocolo es un conjunto de reglas acordadas. El de presentación de reportes dice cómo se estructura, formatea, distribuye y comunica un reporte ya elaborado. Tipos: formato, contenido y estructura, audiencia y medio de distribución.
- Clasificación (10 min): con las 12 tarjetas del Anexo 2, cada equipo las agrupa en cuatro columnas y justifica una tarjeta difícil en voz alta.

Momento 3 · Misión principal (35 min)

Con los datos del reporte mensual de talento humano de Byteon (Anexo 3) cada equipo construye su protocolo:

- **Definir (12 min):** para cada destinatario, formato, nivel de detalle (agregado o individual), medio y plazo.
- **Calcular (8 min):** cumplimiento de entregas, espacio de los reportes y porcentaje de destinatarios con cifras agregadas.
- **Completar (15 min):** la ficha del protocolo en el Anexo 4 (identificación y metadatos, formato y estructura, lenguaje, visual y accesibilidad, distribución y confidencialidad, revisión y versión), en papel kraft si lo desean.

Momento 4 · Reporte a DataPrime (15 min)

- Cada equipo expone en 3 minutos su ficha, sus cálculos y la decisión sobre quién ve qué.
- DataPrime (el instructor) formula una pregunta por equipo, por ejemplo: ¿por qué el reporte de la jefatura no lleva diagnósticos? Los demás equipos aportan una mejora.

Momento 5 · Cierre y verificación (15 min)

- Cuestionario individual (5 min): sección 4.
- Mini-caso (5 min): un jefe pide que le envíen por su WhatsApp personal, a las 10 p. m., el reporte con los nombres de los trabajadores ausentes y sus diagnósticos. ¿Qué se debe hacer? (usar el canal institucional, enviar cifras agregadas, verificar que sea destinatario autorizado y registrar la entrega, según la Ley 1581 de 2012).
- Autoevaluación (5 min): tabla de la sección 5.

4. Cuestionario de verificación

N°	Pregunta	Opciones
1	Un protocolo de presentación de reportes define principalmente…	a) cómo se estructura, formatea, distribuye y comunica el reporte b) qué fórmulas calcular c) qué software comprar
2	Contraste mínimo de WCAG nivel AA para texto normal:	a) 2:1 b) 4,5:1 c) 10:1
3	Enviar diagnósticos individuales a todos los jefes vulnera…	a) el tamaño del archivo b) el interlineado c) la confidencialidad y el acceso restringido
4	Los metadatos básicos de un reporte son…	a) color y fuente b) título, autor, fecha y versión c) contraseña del correo
5	Un protocolo debe…	a) escribirse una vez y no cambiarse b) aplicarse solo a reportes impresos c) revisarse periódicamente

Respuestas para el instructor: 1-a, 2-b, 3-c, 4-b, 5-c.

5. Autoevaluación del aprendiz

Afirmación	Sí	Parcialmente	No
Explico qué es un protocolo de presentación de reportes y sus tipos.	[ ]	[ ]	[ ]
Identifico los elementos clave de un protocolo.	[ ]	[ ]	[ ]
Aplico criterios de accesibilidad y confidencialidad.	[ ]	[ ]	[ ]
Participé y contribuí al trabajo de mi equipo.	[ ]	[ ]	[ ]

Una cosa que aprendí hoy: _____

Anexo 1 · Mensaje de LucIA y tabla ASCII parcial

Mensaje cifrado (cada grupo de 8 bits es una letra):

01010000 01010010 01001111 01010100 01001111 01000011 01001111 01001100 01001111

Letra	Núm.	Binario	Letra	Núm.	Binario
A	65	01000001	C	67	01000011
E	69	01000101	L	76	01001100
O	79	01001111	P	80	01010000
R	82	01010010	T	84	01010100

Preguntas: 1) ¿Qué palabra forman las nueve letras? _____ 2) ¿Cuántos valores distintos representa 1 byte? _____ 3) ¿Cuántos bits tiene el mensaje? _____

Anexo 2 · Tarjetas (recortar y clasificar)

Clasifique cada tarjeta como formato, contenido y estructura, audiencia o medio de distribución.

Tarjeta 1 Reporte impreso: márgenes, letra y pies de página.	**Tarjeta 2** Archivo PDF accesible con texto seleccionable.
Tarjeta 3 Diapositivas con una idea por lámina.	**Tarjeta 4** Resumen ejecutivo al inicio del reporte.
Tarjeta 5 Gráficos con título, unidades y fuente.	**Tarjeta 6** Secciones en orden: introducción, resultados, conclusiones.
Tarjeta 7 Reporte interno breve para decidir.	**Tarjeta 8** Reporte externo con lenguaje formal.
Tarjeta 9 Reporte público en lenguaje sencillo y accesible.	**Tarjeta 10** Envío por correo a una lista autorizada.
Tarjeta 11 Publicación en la intranet con permisos por rol.	**Tarjeta 12** Presentación oral de 10 minutos en comité.

Anexo 3 · Reporte mensual de talento humano de Byteon

Escenario ficticio. Byteon produce 12 reportes mensuales, 4 trimestrales y 1 anual por año. En 2026 se entregaron a tiempo 15. Cada reporte en PDF pesa 2,4 MB. La lista de distribución tiene 12 destinatarios y solo 4 están autorizados a ver datos individuales.

Destinatario	Necesita	Formato	Detalle (agregado o individual)	Medio y plazo
Capitana Dorian Gaiart (dirección)				
Jefes de área				
Nómina				
SST y auditoría				
Data Prime (dueño del dato)				

Cálculos

- Reportes al año: _____ · Cumplimiento de entregas a tiempo: _____ %.
- Espacio de los reportes del año: _____ MB.
- Destinatarios que reciben solo cifras agregadas: _____ (_____ %).

Decisión propuesta: _____

Anexo 4 · Ficha del protocolo (completar en papel kraft)

Complete cada caja con las reglas de Byteon: identificación y metadatos (título, autor, fecha, versión, clasificación), formato y estructura, lenguaje y tono, visual y accesibilidad (contraste 4,5:1, texto alternativo), distribución y confidencialidad, revisión y versión.

ENTIFICACIÓN Y METADATOS	FORMATO Y ESTRUCTURA	LENGUAJE Y TONO	VISUAL Y ACCESIBILIDAD	DISTRIBUCIÓN Y CONFIDENCIALIDAD	REVISIÓN Y VERSIÓN

Anexo 5 · Rúbrica de evaluación (instructor)

Criterio	Logrado (3)	En proceso (2)	Por mejorar (1)	Evidencia
Sistema binario y codificación	Decodifica PROTOCOLO y responde las dos preguntas.	Decodifica con ayuda o responde una pregunta.	No logra decodificar.	Anexo 1
Tipos de protocolo	Clasifica 10 o más tarjetas y justifica.	Clasifica de 7 a 9.	Clasifica menos de 7.	Anexo 2
Diseño y cálculos	Define los 5 destinatarios con criterio y calcula sin errores.	Un error de cálculo o definiciones generales.	Varios errores o incompleto.	Anexo 3
Ficha del protocolo	Seis elementos completos y coherentes.	Ficha incompleta.	Ficha confusa.	Anexo 4
Reporte y trabajo en equipo	Expone en 3 minutos con claridad; todos participan.	Comprensible; participación desigual.	Exposición confusa.	Observación

Escala: 12 a 15 puntos = competente; 8 a 11 = en proceso; menos de 8 = requiere refuerzo. Ajuste los rangos a los criterios de su centro de formación.

Anexo 6 · Soluciones y orientaciones (instructor)

Momento 1

- Mensaje: PROTOCOLO (P = 80, R = 82, O = 79, T = 84, C = 67, L = 76).
- Un byte representa 2^8 = 256 valores. El mensaje de nueve letras tiene 9 × 8 = 72 bits.

Momento 2: clasificación de las tarjetas

Tarjetas	Tipo de protocolo
1, 2, 3	Formato
4, 5, 6	Contenido y estructura
7, 8, 9	Audiencia
10, 11, 12	Medio de distribución

Acepte otra clasificación si el equipo la justifica (por ejemplo, la tarjeta 2 también habla de accesibilidad).

Momento 3: resultados esperados (ejemplo de respuesta)

Destinatario	Formato y detalle	Medio y plazo
Capitana Dorian Gaiart	Resumen ejecutivo de una página y tablero; cifras agregadas	Correo institucional o reunión; primeros días hábiles del mes
Jefes de área	Tabla y gráfico por área; sin diagnósticos	Intranet con permisos; mensual
Nómina	Detalle individual de novedades con soporte	Sistema de nómina; antes del cierre
SST y auditoría	Datos necesarios con acceso restringido y trazabilidad	Plataforma documental; periódico
Data Prime	Reporte completo con metodología y fuentes	Repositorio institucional; cada versión

- Reportes al año: 12 + 4 + 1 = 17. Cumplimiento: 15 ÷ 17 × 100 = 88,2 %.
- Espacio: 2,4 × 17 = 40,8 MB.
- Destinatarios con cifras agregadas: 12 – 4 = 8; 8 ÷ 12 × 100 = 66,7 %.
- Ficha: debe incluir título, autor, fecha, versión y clasificación; plantilla de formato; resumen ejecutivo; lenguaje claro; contraste mínimo 4,5:1 y texto alternativo; lista de distribución autorizada y canales institucionales; revisión periódica.

Orientaciones

- Si sobra tiempo: pida convertir la letra «A» (65) a binario (01000001) paso a paso.
- Si falta tiempo: entregue la tabla del Anexo 3 con los destinatarios ya definidos y concentre el momento en la ficha.
- Referencias: guía «Retos del planeta Byteon» (Reto 2); WCAG 2.1 y 2.2 (W3C); NTC 5854; Resolución 1519 de 2020; ISO/IEC 27001:2022; Ley 1581 de 2012.